

Grupa przedszkolaków składająca się z dziesięciu dziewcząt i dziesięciu chłopców uczestniczyła w pieszej wycieczce do lasu. W grupie tej byli Ala, Ania, Rafał i Tomek. Przed wyjściem na wycieczkę przedszkolanka ustawiła dzieci w pary w taki sposób, aby każdy chłopiec szedł w parze z dziewczynką. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:
 A - Tomek szedł w parze z Alą, a Rafał w parze z Anią
 B - żaden z wymienionych chłopców nie szedł w parze ani z Alą, ani z Anią.

① analizujemy polecenie

10D, 10CH, Ala, Ania, Rafał, Tomek

② liczymy moc Ω

$\bar{\Omega} = 10 \cdot 9 \rightarrow$ wszystkie możliwości doboru w pary
 chłopiec - dziewczynka TYLKO dla Tomka i Rafała

12 10 dziewczynek
w parze z Tomkiem

12 9 w parze z Rafałem

③ A - Tomek z Alą, i Rafał z Anią - 1 możliwość

$$P(A) = \frac{1}{90}$$

④ B - Ala i Ania w parze z innymi niż Tomek i Rafał

$$\bar{B} = 8 \cdot 7 = 56$$

12 8 dziewczynek
w parze z Tomkiem

12 7 w parze z Rafałem

$$P(B) = \frac{56}{90} = \frac{28}{45}$$

$$\text{odp: } P(A) = \frac{1}{90}, P(B) = \frac{28}{45}$$